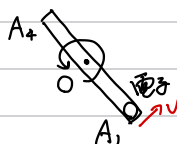
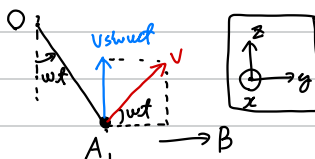


2 問1

(1) x軸正の方向(xYの位置)から見た図



ローレンツ力は、磁場と垂直な速度の速さで与える



ローレンツ力の大きさは $f = qvB$

v は $v \sin \omega t$ であるので、

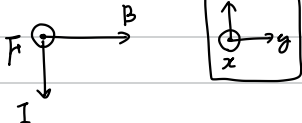
$$f = e v \sin \omega t B$$

$$= e \frac{\hbar \omega}{2} \sin \omega t B$$

$$f = \frac{e \hbar \omega B}{2} \sin \omega t$$

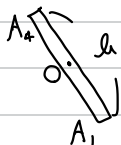
向きは、フレミング左手の法則より

$A_2 \rightarrow A_1$ の向き



(補足) 電子の速度の大きさは $\frac{\hbar \omega}{2}$ を求める

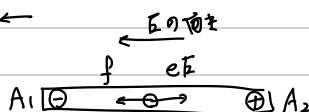
$$v = r\omega \text{ で } r = \frac{1}{2}\hbar \text{ より } v = \frac{1}{2}\hbar \omega$$



(2) ローレンツ力が $A_2 \rightarrow A_1$ に作用するので、

A_1 に電子が移動して負、 A_2 は正となる

x ←



(静電気力は $f = qE$ より $f = eE$)

力のつりあい

$$\frac{e \hbar \omega B}{2} \sin \omega t = e E$$

$$E = \frac{\hbar \omega B}{2} \sin \omega t$$

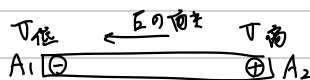
(3) 一様電場と起電力の関係 $V = Ed$ より、

$$V = Ed$$

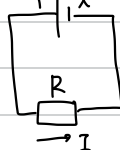
$$= \frac{\hbar \omega B}{2} \sin \omega t \cdot a$$

$$V = \frac{\hbar \omega Ba}{2} \sin \omega t$$

(電場の向きが電位の高→低の向きなので、
 A_2 の方が電位が高くなるので、符号は正しい。)



(4)



$$\hbar \omega B a \sin \omega t = RI$$

$$I = \frac{\hbar \omega B a \sin \omega t}{R}$$

(変流だが分かりやすさのため直流で記載)

(補足) 2インダクタの誘導起電力は.

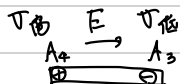
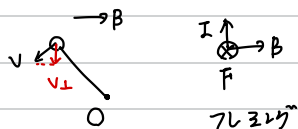
2端子間で: $(A_1, A_2$ 間と A_3, A_4 間)

$Bl\omega Ba \sin \omega t$ [V]

A_1 より A_2 の方が電位が高 $\sim$. 同様にして.

$A_3 > A_4$

よて. X より Y の方が高 $\sim$ ので. 符号は正

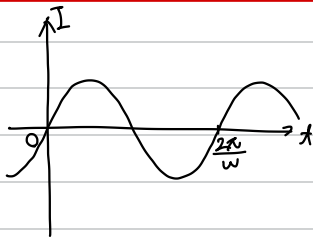


(5) ジェネ熱 $Q = R I^2 t = \sum I^2 t$

※ 22での $\sum, I$ は実効値

実効値

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$



2インが一周するのにかかる時間 t は.

$$\omega t = 2\pi$$

$$t = \frac{2\pi}{\omega}$$

電圧は $V = a l \omega B a \sin \omega t$ より

$$V_{\text{max}} = a l \omega B \quad \text{から} \quad V_{\text{eff}} = \frac{a l \omega B}{\sqrt{2}}$$

電流は. $I = \frac{a l \omega B a \sin \omega t}{R}$ (4) より.

$$I_{\text{max}} = \frac{a l \omega B a}{R} \quad \text{より} \quad I_{\text{eff}} = \frac{a l \omega B a}{\sqrt{2} R}$$

$$\begin{aligned} \text{よて. ジェネ熱} \quad Q &= V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot t \\ &= \frac{a^2 l^2 \omega^2 B^2}{2 R} \cdot \frac{2\pi}{\omega} \\ &= \frac{a^2 l^2 \omega B^2 \pi}{R} \end{aligned}$$